[여기에 입력]

	품질 절차서	문서번호	sbk-401
		제, 개정일자	2026.10.27.
	시험 및 검사	개정번호	0
		페이지	페이지 1 / 15

목 차

1. 목적

2. 적용범위

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 관련 문서 및 기록

관리구분	☑원본 ☐관리본 ☐비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성명	부서/직책	일자	서명
작 성	배시환	품질/사원	26/10/23	배시환
검 토	김연우	품질/팀장	26/10/25	김연우
승 인	서정현	경영/대표	26/10/25	서정현

개정번호	개정일자	개정 내용	작성/승인

	품질 절차서	문서번호	sbk-401
		제, 개정일자	2026.10.27.
	시험 및 검사	개정번호	0
		페이지	페이지 2 / 15

0	2026.10.27	최초 제정	대표자 서정현

[여기에 입력]

1. 목적

본 절차서는 PCR 진단키트의 제조 및 품질관리를 위하여 입고되는 원자재 및 구성품, 제조공정 및 제조가 완료된 완제품에 대한 시험 및 검사 기준과 관리방법을 규정함으로써 제품이 규정된 품질요구사항에 적합함을 확인하고, 일관된 품질을 유지·확보하는 것을 목적으로 한다.

또한 시험 및 검사 결과를 정해진 방법에 따라 기록하고 관리하여 시험 및 검사 결과의 객관성 및 추적성을 확보하고, 부적합한 원자재·구성품 및 완제품이 사용 또는 출하되는 것을 방지하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 절차서는 PCR 진단키트의 제조 및 품질관리에 사용되는 원자재 및 구성품의 입고검사, 제조공정 중 공정검사 및 제조 완료 후 완제품에 대한 시험 및 검사에 적용한다.

2.1 입고품 시험 및 검사

PCR 진단키트 제조에 사용되는 원자재 및 구성품이 입고된 경우, 해당 자재가 구매규격, 승인된 규격서 및 정해진 검사기준에 적합한지 확인하기 위한 시험 및 검사에 적용한다.

입고품에 대한 시험 및 검사 결과는 **「입고품 시험검사 성적서」**에 기록하고, 시험 및 검사 결과에 따라 적합 또는 부적합 여부를 판정한다.

부적합으로 판정된 입고품은 식별 및 격리하여 제조공정에 사용되지 않도록 관리하고, 관련 부적합 처리 절차에 따라 조치한다.

2.2 공정검사

PCR 진단키트의 제조공정 중 제품의 품질에 영향을 미치는 공정 및 공정 중 확인이 필요한 검사 항목에 대하여 정해진 작업방법, 공정조건 및 검사기준에 따라 실시하는 공정검사에 적용한다.

공정검사 결과는 **「공정검사 기록서」**에 기록하고, 검사 결과가 기준에 적합한지를 확인하여 다음 공정 진행 여부를 판단한다.

공정검사에서 부적합이 확인된 경우 해당 제품 또는 반제품을 식별하여 관리하고, 필요한 경우 원인조사 및 시정조치 등 정해진 절차에 따라 처리한다.

2.3 완제품 시험 및 검사

모든 제조공정이 완료된 PCR 진단키트에 대하여 승인된 제품규격 및 시험방법에 따른 최종 시험 및 검사를 실시하는 경우에 적용한다.

완제품에 대한 시험 및 검사 결과는 **「완제품 시험성적서」**에 기록하고, 모든 해당 시험 및 검사 결과가 정해진 기준에 적합한 경우에 최종 적합 판정을 한다.

완제품 시험 및 검사 결과가 기준에 적합하지 않은 경우에는 해당 제품을 출하하지 않고 식별 및 격리하여 관련 부적합 처리 절차에 따라 조치한다.

3. 용어의 정의

3.1 시험(Test)

원자재, 구성품, 반제품 또는 완제품의 특성 또는 성능을 정해진 시험방법에 따라 측정 또는 확인하는 활동을 말한다.

3.2 검사(Inspection)

원자재, 구성품, 반제품, 공정 또는 완제품이 정해진 규격 및 요구사항에 적합한지를 확인하고 판정하는 활동을 말한다.

3.3 원자재(Raw Material)

PCR 진단키트의 제조에 사용되는 재료 또는 물질로서 제품의 제조공정에 투입되는 자재를 말한다.

3.4 구성품(Component)

PCR 진단키트를 구성하거나 제품의 기능 수행에 사용되는 개별 부품 또는 구성 요소를 말한다.

3.5 입고품(Received Material)

PCR 진단키트의 제조에 사용하기 위하여 공급자로부터 입고되어 입고검사 및 관련 확인이 필요한 원자재 및 구성품 등의 자재를 말한다.

3.6 입고검사(Incoming Inspection)

입고된 원자재 및 구성품에 대하여 승인된 규격, 구매요구사항 및 검사기준에 적합한지를 확인하는 시험 및 검사를 말한다.

3.7 공정검사(In-process Inspection)

제조공정 중 제품의 품질에 영향을 미치는 공정 또는 검사시점에서 정해진 공정조건 및 검사기준에 따라 공정 또는 제품의 적합성을 확인하는 검사를 말한다.

3.8 반제품(In-process Product)

일부 제조공정이 완료되었으나 최종 완제품으로 제조가 완료되지 않은 상태의 제품을 말한다.

3.9 완제품(Finished Product)

정해진 제조공정이 모두 완료되어 제품으로서 요구되는 시험 및 검사를 실시하고 최종 적합 여부를 판정할 수 있는 상태의 제품을 말한다.

3.10 완제품 시험(Finished Product Testing)

제조가 완료된 완제품에 대하여 승인된 시험방법 및 제품규격에 따라 제품의 품질 및 성능 특성을 확인하는 최종 시험을 말한다.

3.11 시험 및 검사 기준(Test and Inspection Criteria)

시험 또는 검사의 결과를 평가하기 위하여 승인된 제품규격, 자재규격, 공정규격, 시험방법 또는 기타 품질요구사항에 따라 설정된 판정기준을 말한다.

3.12 적합(Conforming)

시험 또는 검사 결과가 해당 자재, 공정 또는 제품에 적용되는 승인된 규격 및 요구사항을 충족하는 상태를 말한다.

3.13 부적합(Nonconforming)

시험 또는 검사 결과가 해당 자재, 공정 또는 제품에 적용되는 승인된 규격 및 요구사항을 충족하지 못하는 상태를 말한다.

3.14 시험검사 성적서(Test and Inspection Report)

시험 및 검사에 대한 시험·검사 항목, 적용 기준, 시험·검사 결과 및 판정 등의 결과를 기록한 문서 또는 기록을 말한다.

3.15 입고품 시험검사 성적서

입고된 원자재 및 구성품에 대하여 실시한 입고검사의 항목, 검사기준, 시험·검사 결과 및 적합 여부를 기록하는 품질기록을 말한다.

3.16 공정검사 기록서

제조공정 중 실시한 공정검사 항목, 검사기준, 검사결과 및 판정 등을 기록하여 해당 공정의 적합성을 입증하는 품질기록을 말한다.

3.17 완제품 시험성적서

제조가 완료된 완제품에 대하여 실시한 최종 시험 및 검사 항목, 시험방법 또는 기준, 시험결과 및 최종 판정 등을 기록하여 완제품의 적합성을 입증하는 품질기록을 말한다.

3.18 추적성(Traceability)

원자재 및 구성품의 입고부터 제조공정, 시험 및 검사 및 완제품에 이르기까지 각 단계의 이력과 관련 기록을 확인하고 연결할 수 있는 능력을 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표자(최고경영자)

1. 시험·검사 업무에 필요한 인적·물적 자원 및 업무환경을 제공한다.
2. 시험·검사 업무의 독립성과 객관성이 유지되도록 필요한 조직과 권한을 부여한다.
3. 관리책임자를 지명하고, 품질경영시스템 운영에 필요한 책임과 권한을 정하여 문서화하고 조직 내에 알린다.
4. 본 절차서를 최종 승인한다.

4.2 관리책임자

1. 품질경영시스템에 필요한 프로세스가 문서화되고, 시험·검사 절차가 품질경영시스템과 관련 법규 요구사항에 적합하게 수립·실행·유지되도록 보장한다.
2. 시험·검사 업무의 수행 현황, 품질경영시스템의 효과성 및 개선 필요사항을 대표자에게 보고한다.
3. 조직 전체에 적용되는 법규 요구사항 및 고객 요구사항에 대한 인식이 촉진되도록 한다.

4.3 품질관리 책임자

1. 시험·검사 절차와 기준이 관련 법규, 적용 규격 및 품질경영시스템 요구사항에 적합한지 검토하고, 본 절차서의 제·개정을 검토하여 승인을 요청한다.
2. 시험·검사 결과의 적합성을 검토하고, 출하 승인 권한 규정에 따라 제품 로트 출하를 승인한다. 출하 승인자는 기록에 식별 가능하도록 남긴다.
3. 부적합이 발생하면 부적합품 관리 절차에 따라 식별, 격리, 처리가 이루어지도록 관리한다.
4. 특채는 정당한 사유가 있고 관련 법규 요구사항을 충족하는 경우에 한하여, 부적합품 관리 절차에 정한 승인 기준에 따라 승인하고, 승인자와 사유를 기록한다. 제품 성능시험(민감도, 특이도, 검출한계) 기준을 만족하지 못한 로트는 특채할 수 없다.
5. 부적합이 확인되거나 시험·검사 결과의 신뢰성에 문제가 있는 경우, 해당 제품의 출하 보류 및 관련 공정의 중지를 요구할 수 있다.
6. 시험·검사 기록의 작성, 검토, 보관 및 추적성이 유지되도록 관리한다.
7. 측정·시험 장비의 교정 및 검증 상태가 적절히 관리되는지 확인한다.

8. 시험·검사 담당자의 교육훈련, 교육훈련의 효과성 평가 및 적격성 평가가 이루어지도록 관리한다.

4.4 시험·검사 담당자

1. 승인된 시험·검사 절차서, 작업지침서 및 검사기준에 따라 시험·검사를 수행한다.
2. 결과를 사실에 근거하여 정확하게 기록하고, 기록의 식별 및 추적성을 유지한다.
3. 시험에 사용되는 장비의 교정 상태와 시약의 유효기간을 확인한 후 시험을 수행한다.
4. 원자재(프라이머·프로브·효소 등)의 입고 시험을 수행하고, 보관 조건(냉장·냉동 온도)이 유지되었는지 확인한다. 입고 시험 합격 전의 원자재는 미검사품으로 식별·격리하며, 사용하지 않는다. 불가피하게 사용해야 할 경우 품질관리 책임자의 사전 승인을 받고 추적성을 확보한다.
5. 부적합 또는 이상이 발견되면 해당 제품을 식별하고 품질관리 책임자에게 즉시 보고한다.
6. 승인되지 않은 방법으로 시험을 수행하거나 결과를 임의로 변경하지 않는다.
7. 판정에 있어 생산 일정이나 외부 압력 등 부당한 영향을 받지 않으며, 그러한 상황이 발생하면 품질관리 책임자에게 보고한다.
8. 업무에 필요한 교육훈련을 이수하고 적격성을 유지한다. 또한 자신의 업무가 제품 품질과 환자 안전에 미치는 중요성을 인식한다.
9. 양성·음성 대조물질을 이용한 성능시험 결과를 확인하고, 기준을 만족하지 않으면 해당 로트를 보류하고 품질관리 책임자에게 보고한다.
10. 환경 관리 지침서에 따라 작업 구역 구분과 동선을 준수하고, 교차오염 및 앰플리콘 오염을 방지한다. 오염이 의심되면 즉시 품질관리 책임자에게 보고한다.

4.5 제조 담당자

1. 로트별 시험·검사용 시료를 정해진 방법으로 채취하고, 시료의 식별정보와 추적성을 유지한다.
2. 보관용 시료 및 안정성 시험용 시료를 시료 채취 지침서에 따라 채취·보관한다.
3. 시험·검사에 필요한 제품, 원자재 및 공정 정보를 시험·검사 담당자에게 제공한다.
4. 부적합이 확인되면 관련 부서와 협력하여 제품의 식별, 격리 및 후속 조치를 수행한다.
5. 합격 판정 전의 제품은 후공정에 투입하거나 출하하지 않는다.
6. 환경 관리 지침서에 따라 작업 구역 구분, 동선, 복장 기준을 준수하여 제조 중 오염을 방지한다.

4.6 관련 부서 책임자(생산, 구매, 자재 등)

1. 담당 부서의 시험·검사 관련 업무가 승인된 절차에 따라 수행되도록 관리한다.
2. 시험·검사 중 발생한 문제의 원인 조사와 시정 및 예방조치에 협조한다.
3. 시험·검사 기록과 관련 자료가 정확하게 작성·전달되도록 관리한다.
4. 구매 부서는 수입검사 결과 부적합 시 공급자에게 통보하고 시정을 요구한다. 또한 공급자 평가 및 재평가를 수행하고, 그 결과를 기록한다.

4.7 직무대행

각 직책의 책임자가 부재할 경우 사전에 지정된 직무대행자가 해당 책임과 권한을 수행한다.
직무대행자는 해당 업무에 필요한 자격 요건(특히 출하 승인 대행자의 경우 적격성 평가 결과)을 충족하여야 한다. 출하 승인 대행자는 출하 승인 권한 규정에 따른다

5. 업무절차

5.1 시험 및 검사 일반사항

1) 품질관리책임자는 PCR 진단키트의 원자재, 제조공정품 및 완제품이 정해진 품질 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 시험 및 검사 기준을 수립하고 관리한다.

2) 시험 및 검사는 승인된 구매 규격서, 제품표준서, 작업표준서 및 시험기준서에 따라 실시한다. 검사 항목, 방법, 검사량 및 합격 기준은 제품의 특성, 허가사항 및 위험도를 고려하여 설정한다.

3) 검사 담당자는 검사 대상의 품명, LOT 번호, 수량 및 식별 상태를 확인하고, 검사에 사용하는 장비의 교정 및 점검 상태가 적합한지 확인한다.

4) 시험 및 검사 결과는 해당 양식에 기록하며, 승인된 검사기준서에서 정한 합격 기준과 실제 결과를 비교하여 적합 여부를 판정한다. 시험 및 검사 기록에는 검사 항목, 검사 기준, 실제 결과, 판정 및 검사자 정보를 포함하며, 필요한 경우 사용 장비를 식별할 수 있도록 기록한다. 부적합이 발생하면 해당 제품을 식별·격리하고 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.

5.2 입고품 시험 및 검사

5.2.1 원자재 입고

1) 구매 담당자는 원자재가 입고되면 구매발주서 및 납품서와 대조하여 품명, 규격, 수량, 공급업체 및 LOT 번호를 확인한다. 단, 불가피하게 검사 및 판정 전에 사용해야 하는 경우 품질관리책임자의 사전 승인을 받고, 사용 LOT 와 사유를 기록하여 추적성을 확보한다. 해당 원자재가 부적합으로 판정되면 이를 사용한 제품을 식별하여 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.

2) 원자재 검사원은 입고된 원자재를 지정된 검사대기 장소에 적재하고, 검사 완료 전까지 합격품 및 불합격품과 혼동되지 않도록 식별·관리한다.

3) 원자재의 특성, 크기 또는 보관조건으로 인해 지정된 검사대기 장소에 적재하기 어려운 경우에는 자재창고 내 별도의 장소를 지정하여 검사대기 장소로 사용한다. 이 경우 검사대기 중인 원자재가 다른 자재와 혼입되지 않도록 구분하여 관리한다.

4) 검사대기 장소는 황색 라인으로 표시하여 다른 보관구역과 구분하며, 검사대기 중인 원자재를 식별할 수 있도록 관리한다.

5) 원자재는 검사 및 판정이 완료되기 전까지 제조공정에 투입하지 않는다. 입고 시 확인된 보관조건 및 유효기간을 준수하여 원자재의 품질이 유지되도록 관리한다.

5.2.2 원자재 검사의 양과 특성 결정

1) 원자재 검사원은 원자재 검사의 검체 수와 검사 특성을 결정할 때 시료 시험 결과, 기존 불량률, 납기 준수율 등 공급업체의 납품 이력과 공급업체의 현장 검증 및 관리 기록을 고려한다.

2) 원자재의 종류, 품질 특성, LOT 크기, PCR 진단키트의 품질 및 성능에 미치는 영향과 공급업체 평가 결과를 고려하여 검사방법, 검사수량 및 검사주기를 결정한다. 검사방법은 전수검사 또는 샘플링검사를 원칙으로 하며, 무검사 등 별도의 검증방법을 적용하는 경우에는 공급업체의 품질관리 수준, 과거 납품 실적 및 원자재의 위험도를 근거로 적용 가능성을 평가하고 그 근거를 기록한다.

5.2.3 검사의 실시

1) 원자재 검사원은 검사 대상물이 입고되면 적재된 LOT 에서 시료를 채취한다.

2) 샘플링 검사를 실시하는 경우, KS Q ISO 2859-1 의 LOT 별 검사 및 AQL 지표형 샘플링 검사 방식을 적용하며, 세부 기준은 다음과 같다.

가) 검사수준: 일반검사수준 II 를 적용한다. 단, 원자재의 위험도 또는 공급업체 평가 결과에 따라 품질관리책임자가 다른 검사수준을 정할 수 있으며, 그 사유를 기록한다.
나) AQL: 원자재별 검사기준서에서 정한 값을 적용한다. 별도로 정하지 않은 경우 치명결함 0.10, 중결함 0.65, 경결함 2.5 를 적용한다.
다) 시료문자는 LOT 크기와 검사수준에 따라 [표 1] 시료문자표에서 정하고, 시료의 크기와 합격판정개수(Ac) 및 불합격판정개수(Re)는 [표 2] 보통검사 1 회 샘플링검사방식 표에 따른다. 표에 화살표가 있는 경우 화살표가 가리키는 샘플링 방식을 적용한다.
라) 검사 엄격도는 보통검사를 적용한다. 수월검사 및 까다로운 검사로의 전환은 KS Q ISO 2859-1 의 전환 규칙에 따른다.
마) 시료에서 발견된 부적합 수를 결함 구분별로 합격판정개수와 비교하여, 모든 결함 구분이 합격판정개수 이하이면 해당 LOT 를 합격으로, 어느 한 구분이라도 불합격판정개수 이상이면 불합격으로 판정한다.

3) PCR 진단키트의 성능에 영향을 미치는 시약, 효소 및 프라이머·프로브 등은 2)의 샘플링 검사와 함께 공급업체 시험성적서(CoA)를 확인하고, 해당 원자재의 검사기준서에서 정한 기능 시험으로 적합성을 확인한다. 냉장·냉동 보관이 필요한 원자재는 입고 시 보관 및 운송 온도 조건을 확인한다.

4) 검사 결과는 입고품 시험·검사 성적서에 기록하고, 정해진 검사기준에 따라 적합 여부를 판정한다.

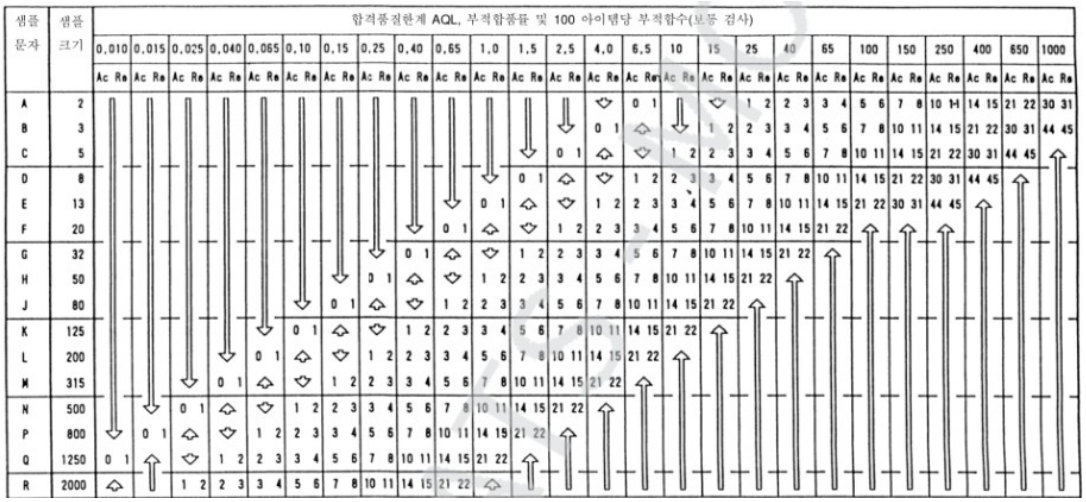
5) 검사 결과 적합한 원자재는 합격품으로 식별하여 제조공정에 사용할 수 있도록 관리한다. 부적합 원자재는 적합품과 분리하여 식별하고, 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.

6) 구매품의 규격, 구성, 제조방법 또는 공급업체 변경 사실을 확인한 경우, 품질관리책임자는 해당 변경이 제조공정 및 PCR 진단키트의 품질과 성능에 미치는 영향을 평가한다. 평가 결과에 따라 추가 검사 또는 검증의 필요성을 결정하고, 변경 내용, 영향평가 결과 및 후속 조치 내용을 관련 기록에 남긴다

[여기에 입력]

로트 크기 (N)	특수검사수준 (S)				일반검사수준 (G)		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 ~ 8	A	A	A	A	A	A	B
9 ~ 15	A	A	A	A	A	B	C
16 ~ 25	A	A	B	B	B	C	D
26 ~ 50	A	B	B	C	C	D	E
51 ~ 90	B	B	C	C	C	E	F
91 ~ 150	B	B	C	D	D	F	G
151 ~ 280	B	C	D	E	E	G	H
281 ~ 500	B	C	D	E	F	H	J
501 ~ 1,200	C	C	E	F	G	J	K
1,201 ~ 3,200	C	D	E	G	H	K	L
3,201 ~ 10,000	C	D	F	G	J	L	M
10,001 ~ 35,000	C	D	F	H	K	M	N
35,001 ~ 150,000	D	E	G	J	L	N	P
150,001 ~ 500,000	D	E	G	J	M	P	Q
500,001 이상	D	E	H	K	N	Q	R

[표 1] 시료문자표



[표 2] 보통검사 1 회 샘플링검사방식 표

5.3 공정검사

5.3.1 검사 준비

1) 제조 담당자는 승인된 제품표준서, 제조지시서 및 작업표준서에 따라 PCR 진단키트의 제조를 수행한다.

2) 공정검사 담당자는 검사 대상 제품의 품명, LOT 번호, 작업공정 및 검사기준을 확인한다.

3) 공정검사는 제품 품질에 영향을 미치는 제조 단계에서 실시하며, 검사 시점과 항목은 제조공정의 특성 및 위험도를 고려하여 설정한다.

5.3.2 공정검사 실시

1) 원자재 투입 확인: 투입 원자재의 품명, LOT 번호, 유효기간 및 사용 승인 상태를 확인한다. 승인되지 않은 원자재는 사용하지 않는다.

2) 시약 조제 및 혼합 확인: 해당 공정이 있는 경우 승인된 작업표준서에 따라 조제 조건, 혼합 시간, 작업 온도 및 관련 공정 변수를 확인한다.

3) 시약 분주 확인: 분주량이 승인된 허용범위에 적합한지 확인한다. 측정이 필요한 경우 적절한 장비를 사용하고 실제 측정값을 기록한다.

4) 오염 및 혼입 관리: 핵산 및 시약 간 교차오염 가능성이 있는 공정은 승인된 작업절차와 오염 방지 기준에 따라 관리한다. 오염이 의심되는 경우 해당 제품을 식별하고 품질 영향을 평가한다.

5) 용기 및 밀봉 상태 확인: 용기의 파손, 오염, 이물, 누액 및 밀봉 상태를 검사한다. 제품 규격에서 요구하는 경우 별도의 밀봉 성능 검사를 실시한다.

6) 표시사항 및 구성품 확인: 제품명, LOT 번호, 유효기간 및 구성품이 승인된 제품표준서와 일치하는지 확인한다. 표시 오류나 구성품 누락이 발견되면 해당 제품의 공정 진행을 보류한다.

7) 실제 제조공정에 해당하는 검사 항목을 적용하며, 제품별 검사기준서에 추가로 규정된 항목이 있는 경우 해당 기준을 따른다.

8) 해당 공정에서 요구되는 검사 및 시험이 완료되고 적합 판정을 받을 때까지 제품을 다음 공정으로 이동하거나 후속 작업을 진행해서는 안 된다.

5.3.3 검사 결과 기록 및 판정

1) 검사 담당자는 검사 결과를 「공정검사 기록서」에 기록한다. 기록에는 제품명, 제품 LOT 번호, 검사공정, 검사 항목, 검사 기준, 실제 측정값 또는 확인 결과, 적합 여부, 검사일자 및 검사자 정보를 포함한다. 공정별 합격 기준은 승인된 제품표준서, 작업표준서 또는 검사기준서에 따른다.

2) 검사 결과가 합격 기준을 충족하면 적합으로 판정하고 다음 공정으로 진행한다.

3) 검사 결과가 부적합하거나 공정 조건이 설정 범위를 벗어난 경우 해당 공정을 중지하거나 영향을 받을 수 있는 제품을 식별·격리한다.

4) 부적합 발생 시 제조 담당자와 품질관리책임자는 원인 및 제품에 미치는 영향을 확인하고 재작업, 폐기, 재검사 등 적절한 조치를 결정한다.

5) 재작업 또는 재검사를 실시한 경우 관련 기준에 따라 결과를 확인하고, 조치 내용 및 최종 판정을 기록한다. 필요한 경우 부적합품 관리 절차에 따라 처리한다.

5.4 완제품 시험 및 검사

5.4.1 시험 및 검사 준비

1) 제조 담당자는 제조가 완료된 PCR 진단키트에 대해 완제품 시험 및 검사를 의뢰한다.

2) 검사 담당자는 제품명, 품목코드, LOT 번호, 제조일자, 유효기간 및 검사 수량을 확인하고 승인된 완제품 시험기준서와 제품표준서를 준비한다.

3) 시험에 사용하는 장비, 시약 및 대조물질의 적합성을 확인한다. 필요한 경우 장비의 교정 또는 점검 상태와 시험용 시약 및 대조물질의 유효기간을 확인한다.

4) 완제품 시험 및 검사 항목, 시험방법 및 합격 기준은 제품의 허가사항, 승인된 성능 요구사항, 제품표준서 및 완제품 시험기준서에 따라 설정한다. 검사 담당자는 시험 실시 전에 해당 시험기준서의 최신 승인본을 확인한다.

5.4.2 외관 및 표시사항 검사

1) 검사 담당자는 완제품의 외관, 포장 상태, 밀봉 상태 및 구성품이 승인된 제품 규격에 적합한지 확인한다.

2) 제품명, LOT 번호, 유효기간, 보관조건 및 기타 표시사항이 승인된 표시 기준과 일치하는지 확인한다.

3) 포장 손상, 오염, 표시 오류, 구성품 누락 또는 기타 부적합 사항이 발견되면 해당 제품을 부적합 또는 보류로 판정하고 관련 절차에 따라 처리한다.

5.4.3 성능시험

1) 검사 담당자는 승인된 시험기준서에 따라 PCR 진단키트의 성능을 확인한다. 제품에 적용되는 경우 양성대조 및 음성대조 시험, 검출 성능시험 등 규정된 시험을 실시한다.

2) 양성대조 및 음성대조 결과는 시험방법에서 정한 판정 기준과 비교한다. 대조 결과가 허용 기준을 충족하지 못한 경우 해당 시험 결과를 유효한 것으로 판정하지 않고 원인을 확인한다.

3) 검출 성능시험은 제품의 허가된 사용목적과 승인된 시험방법에 따라 수행한다. 필요한 경우 검출한계, 반복성 또는 기타 성능 특성을 확인하며, 구체적인 시험 조건과 합격 기준은 승인된 시험기준서에 따른다.

4) 시험 중 오염, 장비 이상, 대조물질 이상 또는 시험 유효성에 영향을 줄 수 있는 상황이 발생하면 해당 사실을 기록하고 원인을 확인한 후 정해진 절차에 따라 조치한다.

5) 시험방법, 시험 결과, 사용 장비, 대조물질 정보 및 관련 원자료는 해당 제품 LOT 와 연결하여 추적 가능하도록 관리한다.

5.4.4 시험 결과 기록 및 최종 판정

1) 검사 담당자는 시험 결과를 「완제품 시험성적서」에 기록한다. 기록에는 제품명, 제품 LOT 번호, 시험 항목, 시험 기준, 실제 시험 결과, 적합 여부, 시험일자, 시험자 및 필요한 경우 사용 장비의 식별정보를 포함한다. 시험 원자료 및 관련 기록은 해당 제품 LOT 와 연계하여 추적할 수 있도록 관리한다.

2) 모든 필수 검사와 시험이 완료되고 각 항목이 승인된 합격 기준을 충족한 경우 합격으로 판정한다.

3) 합격 판정이 되지 않은 LOT 는 다음 기준에 따라 불합격 또는 보류로 판정하고, 해당 제품이 출하되지

않도록 식별·격리하여 관리한다.
가) 보류: 필수 시험이 완료되지 않았거나, 대조 결과 이상·오염·장비 이상 등으로 시험 결과의 유효성이 확인되지 않아 원인 조사 또는 재시험이 진행 중인 경우. 보류 LOT 는 조사 결과에 따라 합격 또는 불합격으로 최종 판정하며, 보류 사유와 해제 결과를 기록한다.
나) 불합격: 유효하게 완료된 시험 결과가 승인된 합격 기준을 충족하지 못한 것이 확인된 경우. 불합격 LOT 는 부적합품 식별표를 부착하고 5.5 에 따라 처리한다.

4) 시험 결과에 이상이 있는 경우 원인을 조사하고, 조사 결과 재시험의 타당성이 확인된 경우에 한하여 재시험 사유와 방법을 확인한 후 품질관리책임자의 승인을 받은 후실시한다. 최초 결과와 재시험 결과는 모두 기록하고 최초 결과를 임의로 삭제하거나 대체하지 않는다. 원인 조사 없이 기준에 맞을 때까지 재시험을 반복하지 않는다.

5.4.5 출하 승인

1) 품질관리책임자는 완제품 시험성적서, 제조기록, 공정검사 기록 등 관련 기록을 검토하여 필수 시험 및 검사가 완료되었는지, 결과가 합격 기준을 충족하는지 확인한다.

2) 1)의 검토 결과 제품의 적합성이 확인되고 계획된 시험 및 검사가 모두 완료된 경우, 품질관리책임자가 출하를 승인한다. 품질관리책임자 부재 시에는 출하 승인 권한 규정에 따라 지정된 대리자가 승인할 수 있다. 승인자의 신원과 승인일은 「완제품 시험성적서」 또는 관련 출하 기록에 남긴다.

3) 출하 승인이 완료되기 전에는 제품을 출하하지 않으며, 필요한 시험 및 검사와 관련 기록이 완료되지 않은 제품은 출하하지 않는다.

4) 출하 후 부적합 가능성이 확인되거나 시험 결과에 문제가 발견된 경우, 관련 부적합품 관리 및 시정조치 절차에 따라 제품의 영향 범위와 필요한 조치를 검토한다.

5.4.6 안정성 시험용 시료는 안정성 시험 절차서에 따른다

5.5 부적합 및 재검사 관리

1) 입고검사, 공정검사 및 완제품 검사 결과 부적합으로 판정된 제품은 정상 제품과 분리하고, 부적합 라벨을 부착하여 식별한다.

부적합품 식별표			
Part No.		Lot.no	
작성일자		품명	
수량		내용	
처리결정	재작업◆재검사◆반품◆폐기◆특채		

[부적합 라벨]

2) 검사 담당자는 부적합 내용, 발생 수량, 해당 LOT 번호 및 발견 일자를 관련 검사 양식에 기록하고 품질관리책임자에게 보고한다.

3) 품질관리책임자는 부적합의 원인과 제품 품질 및 성능에 미치는 영향을 평가하고, 재작업, 재검사, 반품, 폐기 또는 기타 적절한 조치를 결정한다. 부적합의 평가 결과, 처리 방법, 조치 근거 및 최종 판정은 관련 기록에 남긴다. 필요한 경우 공급업체 등 관련 외부 당사자에 대한 통보 여부를 검토한다.

4) 재검사 또는 재시험은 승인된 검사 기준과 방법에 따라 실시하며, 결과 및 최종 판정을 관련 기록에 남긴다.

5) 부적합이 반복되거나 제품 안전성 및 성능에 중대한 영향을 미칠 가능성이 있는 경우 시정조치 절차에 따라 원인 분석과 재발 방지 조치를 수행한다.

5.6 시험 및 검사 기록 관리

1) 입고품 시험·검사 성적서, 공정검사 기록서 및 완제품 시험성적서는 문서 및 기록관리 절차에 따라 작성, 검토 및 보관한다.

2) 검사 기록은 제품명, LOT 번호, 검사일자, 검사 결과 및 판정자를 식별할 수 있도록 작성한다. 완제품 LOT 에 사용된 주요 원자재의 LOT 번호와 검사 결과는 관련 제조기록 및 검사기록을 통해 추적할 수 있도록 관리한다.

3) 시험 원자료, 장비 기록, 대조물질 정보 및 관련 시험성적서는 완제품 시험성적서와 연계하여 보관한다.

4) 기록의 수정 및 정정은 원래 기록을 확인할 수 있도록 수행하며, 수정자와 수정일을 식별할 수 있어야 한다. 전자기록은 무단 변경 및 손실을 방지하도록 관리한다.

5) 기록의 보관기간은 해당 LOT 제품의 출하일부터 5 년으로 한다. 다만 사용기한이 설정되지 않은 경우에는 제품 수명에 상응하는 기간으로 하며, 관련 법규나 제품의 허가사항에서 더 긴 기간을 정한 경우에는 그에 따른다. 보관기간이 경과한 기록은 문서 및 기록관리 절차에 따라 폐기하고 폐기 기록을 남긴다.

6. 관련 문서 및 기록

6.1 관련 문서

문서명	문서번호	관리부서
원자재(시약) 관리 지침서	QC-G-01	원자재(시약) 관리 지침서
보관 및 냉장·냉동 관리 지침서	QC-G-02	보관 및 냉장·냉동 관리 지침서
제품 성능시험 방법서	QC-G-03	제품 성능시험 방법서
환경 관리 지침서 (오염 방지)	QC-G-04	환경 관리 지침서 (오염 방지)
부적합품 관리 절차서	QC-P-01	부적합품 관리 절차서

측정장비 관리(교정) 절차서	QC-P-02	측정장비 관리(교정) 절차서
문서 및 기록관리 절차서	QC-P-03	문서 및 기록관리 절차서
출하 승인 권한 규정	QC-P-04	출하 승인 권한 규정
시정 및 예방조치 절차서	QC-P-05	시정 및 예방조치 절차서
구매 및 공급자 관리 절차서	QC-P-06	구매 및 공급자 관리 절차서
교육훈련 및 적격성 평가 절차서	QC-P-07	교육훈련 및 적격성 평가 절차서
식별 및 추적성 관리 절차서	QC-P-08	식별 및 추적성 관리 절차서
시료 채취 지침서	QC-G-05	시료 채취 지침서
대조물질 관리 지침서	QC-G-06	대조물질 관리 지침서
조직도 및 업무분장표	QC-P-09	조직도 및 업무분장표

6.2 관련 기록

양식명	양식번호	관리부서
입고품 시험·검사 성적서	QC-F-01	품질관리
공정검사 기록서	QC-F-02	품질관리
완제품 시험성적서	QC-F-03	품질관리
시험·검사 장비 점검표	QC-F-04	품질관리
장비 교정 성적서 및 이력 기록	QC-F-05	품질관리
부적합 보고서	QC-F-06	품질관리
특채 승인 기록	QC-F-07	품질관리
시험·검사 결과 검토 및 승인 기록	QC-F-08	품질관리
냉장·냉동 온도 모니터링 기록	QC-F-09	품질관리
시약 관리 대장	QC-F-10	품질관리
대조물질 성능시험 기록	QC-F-11	품질관리
시료 채취 기록	QC-F-12	품질관리
환경(오염) 모니터링 기록	QC-F-13	품질관리
공급자 평가 기록	QC-F-14	구매
시험·검사 담당자 교육 및 적격성 평가 기록 (교육훈련 효과성 평가 포함)	QC-F-15	품질관리

관련 문서와 기록은 문서 및 기록관리 절차서에 따라 식별, 검토, 승인, 보관 및 관리한다.